

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS — EESP

Exposição das gestoras a ações e a duplicação fundo-sobre-fundo

Generalização do piloto ITUB4 para **todas as ações**
(2016–2021)

João Paulo Zangrandi

Orientador: Prof. Maurício Ferraresi Junior

São Paulo — 14 de junho de 2026

Resumo

Este documento complementa o TCC (que validou o método com ITUB4) **generalizando a análise para todas as ações** detidas pelos fundos da amostra (2016–2021). Reaplicamos o mesmo *pipeline* — exposição em valor (R\$/US\$), definição net, grupos econômicos consolidados, FICs mantidos — a **836 ações**, produzindo um painel gestora $\times$ mês $\times$ ticker com 381.512 observações. O resultado central é que a **dupla contagem fundo-sobre-fundo é estrutural**: a exposição total em ações cai de R\$ 14,3 tri (bruta) para R\$ 8,9 tri (de-duplicada), uma duplicação interna de **37,4%** — praticamente igual aos 37,6% medidos para ITUB4 — e o número se repete *ação a ação* (a maioria entre 30% e 42%). As ações mais “concentradas” (detidas por **todas** as 42 gestoras) são as *blue chips* do índice (VALE3, PETR4, ITUB4, BBDC4. . .), o que conecta diretamente com a fragilidade de preços de Greenwood and Thesmar (2011). Os modelos de previsão permanecem *não executados*.

Palavras-chave: exposição de gestoras; fundo-sobre-fundo; dupla contagem; concentração de propriedade; demand-based asset pricing.

Sumário

Resumo	1
1 Introdução	3
2 Dados e método (resumo)	3
3 Resultados	3
4 Discussão	6
5 Limitações	6
6 Próximos passos	6

1 Introdução

O TCC validou, com **ITUB4**, um método para medir a exposição das gestoras a ações e o risco das estruturas fundo-sobre-fundo (ver documento principal). Este complemento responde à pergunta natural: *o que se observa quando estendemos para todas as ações?* Em particular, queremos saber se a duplicação fundo-sobre-fundo medida para ITUB4 (37,6%) é um caso isolado ou uma **propriedade estrutural** do mercado de fundos brasileiro.

A motivação teórica é a mesma — *demand-based asset pricing* (Kojien and Yogo, 2019; Gabaix and Kojien, 2021) e fragilidade de preços por propriedade comum (Greenwood and Thesmar, 2011). Medir, para todas as ações, quanto da exposição agregada é “inflada” por participações sobre participações é um passo direto para discutir risco sistêmico.

2 Dados e método (resumo)

Reutilizamos integralmente o *pipeline* do TCC (base CONS para *holdings*; base SH para gestora e PL; CDA Bloco 2 para as arestas fundo→fundo), descrito no documento principal. As únicas mudanças:

- **Todos os tickers**, não só ITUB4: o ticker é extraído do fim do `Nome_Ativo` (regex `[A-Z]{4}[0-9]{1,2}$`), e a variante (direta/cedida/obrigações) é classificada por palavra-chave — exatamente como no piloto, agora para todas as linhas.
- **De-duplicação** generalizada. Para a exposição *total* em ações, seja E_i a exposição consolidada do fundo i (soma de todas as ações, net). Removendo a sobreposição interna (mesma gestora),

$$\text{dedup}_g = \sum_{i \in g} E_i - \sum_{A \rightarrow B \text{ em } g} \phi_{A \rightarrow B} E_B, \quad \phi_{A \rightarrow B} = \frac{v_{A \rightarrow B}}{PL_B},$$

e o mesmo, por ação, trocando E por $L^{(ticker)}$.

3 Resultados

Cobertura. Das linhas da CONS (todas “Ações”), **99%** têm um ticker reconhecível (o restante são ações de companhia fechada, sem código de negociação). Ao todo, **836 tickers** distintos; o painel gestora $\times$ mês $\times$ ticker tem **381.512** observações (42 grupos, 72 meses).

A duplicação é estrutural ($\approx 37\%$). A Tabela 1 mostra a exposição *total* em ações por gestora, bruta vs de-duplicada. No agregado, a exposição cai de R\$ 14,3 tri para R\$ 8,9 tri — **37,4% de dupla contagem interna**, quase idêntico ao valor do ITUB4 (37,6%). E o fenômeno se repete **ação a ação** (Tabela 2 e Figura 1): quase todas as *blue chips* ficam entre 30% e 42%. Ou seja, **ITUB4 não era especial**: a duplicação é uma característica do sistema de fundos, não de um ativo.

Tabela 1: Exposição TOTAL em ações por gestora: bruta vs de-duplicada (média mensal, R\$ bilhões).

Gestora	Bruta (R\$ bi)	De-dup (R\$ bi)	Dupla cont.
Itaú	43,8	24,9	41,4%
Bradesco	14,2	10,0	30,3%
BB	12,7	8,5	31,0%
Atmos Capital	10,0	5,1	48,6%
BTG Pactual	9,9	7,3	35,0%
Truxt Investimentos	9,9	4,5	52,4%
Safra	8,7	5,2	37,9%
Caixa	6,3	5,9	4,2%
Agregado	37,4% de dupla contagem		

Tabela 2: Dupla contagem interna por ação (maiores exposições). Bruto = soma 2016–2021.

Ação	Bruto (R\$ bi)	Dupla c.	Ação	Bruto (R\$ bi)	Dupla c.
VALE3	758	37,1%	ITSA4	290	33,9%
PETR4	657	36,6%	BPAC11	237	41,8%
ITUB4	497	37,6%	SUZB3	222	36,6%
BBDC4	448	37,0%	PETR3	179	38,5%
EQTL3	431	36,7%	ABEV3	159	40,7%
BBAS3	348	30,0%	JBSS3	144	41,5%
RENT3	329	41,1%	GGBR4	136	41,6%
LREN3	325	39,9%	RADL3	100	40,9%

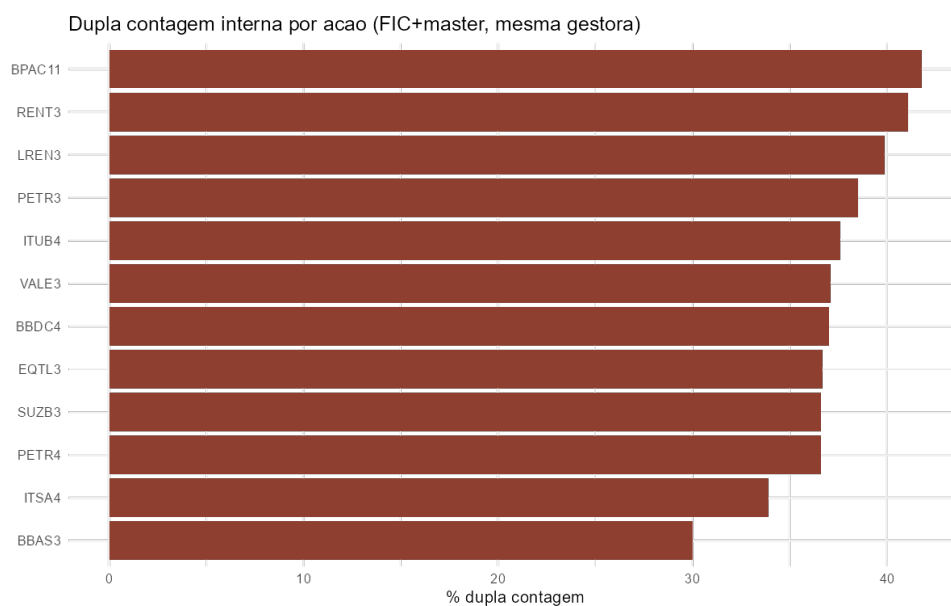


Figura 1: Percentual de dupla contagem interna (FIC+master da mesma gestora), por ação.

Concentração de propriedade (*crowding*). A Tabela 3 lista as ações detidas pelo maior número de gestoras. As primeiras — VALE3, PETR4, ITUB4, BBDC4, EQTL3, RENT3, LREN3, BRFS3, GGBR4... — são detidas por **todas as 42 gestoras**. São exatamente os ativos sobre os quais a *demand institucional é mais sobreposta* e, portanto, mais sujeitos à fragilidade de preços de Greenwood and Thesmar (2011): um choque correlacionado de fluxos atinge todas as carteiras ao mesmo tempo.

Tabela 3: Ações mais “concentradas” (nº de gestoras detentoras; posição agregada média mensal).

Ação	Gestoras	R\$ bi/mês	Ação	Gestoras	R\$ bi/mês
VALE3	42	10,7	GGBR4	42	2,0
PETR4	42	9,1	CESP6	42	1,8
ITUB4	42	7,1	UGPA3	42	1,6
BBDC4	42	6,9	LAME4	42	1,6
EQTL3	42	6,0	GNDI3	41	5,9
RENT3	42	4,6	BBAS3	41	4,8
LREN3	42	4,5	SUZB3	41	4,5
BRFS3	42	2,0			

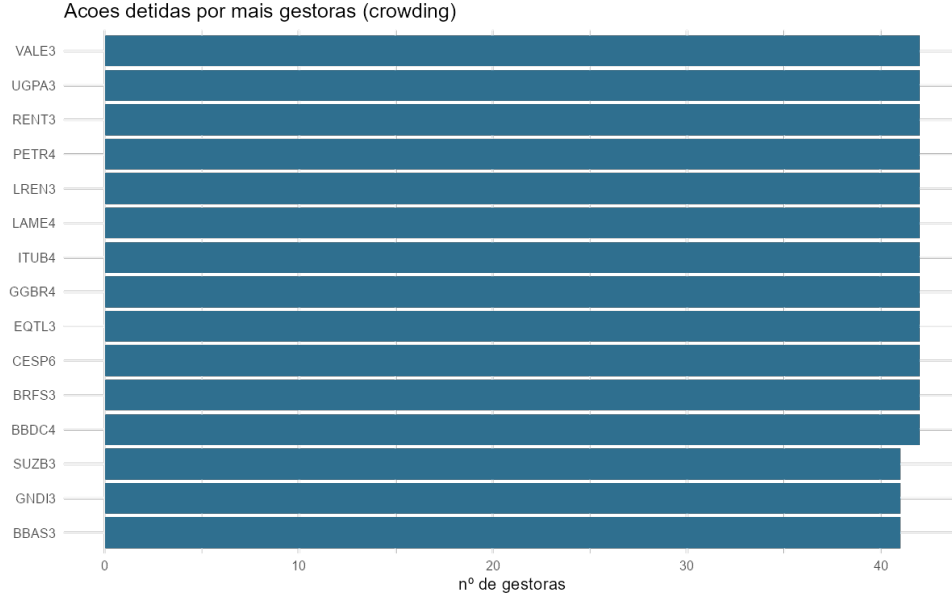


Figura 2: Ações detidas pelo maior número de gestoras (*crowding*).

4 Discussão

Dois fatos se reforçam. Primeiro, a **duplicação** $\approx 37\%$ é estável entre ações e entre gestoras (com exceções reveladoras: Caixa, 4%, quase não usa estruturas aninhadas; Truxt e Atmos, $>48\%$, são intensivas em FIC). Isso indica que somar consolidados sem deduplicar *superestima sistematicamente* a exposição institucional — um viés relevante para qualquer exercício de demand-based asset pricing que use *holdings* de fundos. Segundo, a **concentração** nas *blue chips* (detidas por todas as gestoras) cria o canal de fragilidade: demanda sobreposta + estruturas aninhadas = choques que se propagam e se amplificam. Medir a exposição *de-duplicada* e mapear a rede é, portanto, condição para quantificar esse risco corretamente.

5 Limitações

Valem as mesmas do documento principal: (i) da rede CDA, $\sim 32\%$ das cotas são confidenciais e $\sim 35\%$ apontam para fundos externos à amostra (estes não afetam a *medição* de exposição, pois a CONS já consolida através deles, apenas o desenho explícito da rede); (ii) a exposição é net (parametrizável); (iii) o peso é descritivo (denominador sujeito a dupla contagem de PL). A de-duplicação remove a sobreposição *intra-gestora*, que é a preocupação central.

6 Próximos passos

Com o painel de todas as ações e a rede fundo-sobre-fundo prontos, o passo seguinte é o **forecasting** da variação de exposição (baselines AR/VAR, fatores latentes via PCA/análise

fatorial (Artes and Barroso, 2023) e redes neurais em grafo (Sanchez-Lengeling et al., 2021)). **Nenhum modelo foi executado nesta fase.**

Referências

- Rinaldo Artes and Lúcia Pereira Barroso. *Métodos Multivariados de Análise Estatística*. Blucher, São Paulo, 2023. ISBN 9786555067026.
- Xavier Gabaix and Ralph S. J. Koijen. In search of the origins of financial fluctuations: The inelastic markets hypothesis. NBER Working Paper 28967, National Bureau of Economic Research, 2021. <https://www.nber.org/papers/w28967>.
- Robin Greenwood and David Thesmar. Stock price fragility. *Journal of Financial Economics*, 102(3):471–490, 2011.
- Ralph S. J. Koijen and Motohiro Yogo. A demand system approach to asset pricing. *Journal of Political Economy*, 127(4):1475–1515, 2019. doi: 10.1086/701683.
- Benjamin Sanchez-Lengeling, Emily Reif, Adam Pearce, and Alexander B. Wiltschko. A gentle introduction to graph neural networks. *Distill*, 2021. <https://distill.pub/2021/gnn-intro/>.